



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA - S1

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Program Studi	:	PENDIDIKAN MATEMATIKA - S1
Mata Kuliah/Kode	:	Aplikasi Komputer/SPM60203
Jumlah SKS	:	2
Tahun Akademik	:	2025
Semester	:	1
Mata Kuliah Prasyarat	:	-
Dosen Pengampu	:	Drs. Sahid M.Sc.
Bahasa Pengantar	:	Bahasa Indonesia

A. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Aplikasi Komputer berbobot 2 SKS dan mencakup materi tentang: pengenalan software-software matematika - baik yang komersial maupun yang gratis, perbandingan fitur-fitur software matematika tersebut, dan penggunaan beberapa software matematika gratis untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika dan pengembangan media pembelajaran matematika. Dalam mata kuliah ini mahasiswa belajar menggunakan beberapa software matematika gratis yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah matematika secara analitik (eksak) maupun secara numerik dan untuk pengembangan media pembelajaran matematika, yakni Euler Math Toolbox (EMT), GeoGebra, Markdown dan LaTeX. Dengan memadukan penggunaan GeoGebra dan LaTeX, Markdown dan LaTeX, EMT dan LaTeX, mahasiswa akan belajar membuat dan mengembangkan media pembelajaran matematika, baik dalam bentuk bahan ajar matematika maupun media interaktif.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Nomor	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
-------	---	------------------------------------

1	Menjelaskan fitur-fitur software aplikasi matematika, baik yang komersial maupun yang gratis, dan dapat memilih aplikasi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah matematika maupun pembelajaran matematika	Menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab baik sebagai individu maupun warga negara
2	Menggunakan software aplikasi matematika EMT untuk melakukan perhitungan-perhitungan matematika, baik operasi aritmetika maupun perhitungan fungsi-fungsi matematika dari yang sederhana sampai yang rumit	Bersikap adaptif dan inovatif dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan peserta didik
3	Menggunakan software aplikasi matematika EMT dan GeoGebra untuk menggambar berbagai grafik fungsi-fungsi matematika dalam dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D)	Bersikap adaptif dan inovatif dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan peserta didik
4	Menggunakan software aplikasi matematika EMT dan GeoGebra untuk melakukan perhitungan-perhitungan (menyelesaikan masalah-masalah) aljabar, geometri, kalkulus, dan statistika	Bersikap adaptif dan inovatif dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan peserta didik
5	Menggunakan software EMT, GeoGebra, Markdown dan LaTeX untuk membuat dan mengembangkan media pembelajaran matematika	Mampu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pembelajaran, seperti media manipulatif, media interaktif, pembelajaran berbasis digital, serta kecerdasan buatan dalam pendidikan matematika

C. KEGIATAN PERKULIAHAN:

Minggu Ke-	CPMK	Bahan Kajian	Bentuk/ Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Indikator Penilaian	Teknik Penilaian	Waktu	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1	Pengenalan software-software matematika dan pembelajaran matematika	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	1. Browsing alamat-alamat software aplikasi matematika dan mempelajari/mendiskusikan fitur masing-masing software 2. Mengunduh dan memasang software aplikasi matematika yang gratis 3. Membaca panduan penggunaan software yang telah dipasang dan mempraktikkan contoh-contoh penggunaannya	1. Menyebutkan contoh-contoh software aplikasi matematika dan kegunaan utamanya 2. Menjelaskan fitur masing-masing software aplikasi matematika 3. Kebenaran dan kelengkapan hasil tugas yang dikumpulkan	Tugas	2 x 50 menit	1, 3, 5, 6
2	2	Penggunaan software Euler Math Toolbox (EMT)	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Eksperimen/Praktek 4. Membaca Referensi	1. Membaca panduan penggunaan software EMT 2. Mempraktikkan contoh-contoh penggunaan software EMT	1. Keterampilan menggunakan software EMT 2. Kebenaran dan kelengkapan tugas yang dikumpulkan	Tugas	2 x 50 menit	1, 2

3	3	Penggunaan software aplikasi matematika EMT untuk menggambar berbagai grafik fungsi-fungsi matematika dalam dua dimensi (2D)	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Eksperimen/Praktek 4. Membaca Referensi	1. Mempelajari panduan EMT untuk menggambar grafik fungsi matematika dan grafik 2D 2. mempraktikkan dan mendemonstrasikan cara menggambar grafik fungsi 2D dengan EMT	1. Keterlibatan di dalam mengerjakan tugas kelompok dan presentasi 2. Kebenaran dan kelengkapan tugas yang dipresentasikan dan dikumpulkan	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	2
4	3	Penggunaan software aplikasi matematika EMT untuk menggambar berbagai grafik fungsi-fungsi matematika dalam dua dimensi (2D)	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Eksperimen/Praktek 4. Membaca Referensi	1. Mempelajari panduan EMT untuk menggambar grafik fungsi matematika dan grafik 2D 2. mempraktikkan dan mendemonstrasikan cara menggambar grafik fungsi 2D dengan EMT	1. Keterlibatan di dalam mengerjakan tugas kelompok dan presentasi 2. Kebenaran dan kelengkapan tugas yang dipresentasikan dan dikumpulkan	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	2
5	3	Penggunaan software aplikasi matematika EMT untuk menggambar berbagai grafik fungsi-fungsi matematika dalam tiga dimensi (3D)	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Eksperimen/Praktek 4. Membaca Referensi	1. Mempelajari panduan EMT untuk menggambar grafik fungsi matematika dan grafik 3D 2. mempraktikkan dan mendemonstrasikan cara menggambar grafik fungsi 3D dengan EMT	1. Keterlibatan di dalam mengerjakan tugas kelompok dan presentasi 2. Kebenaran dan kelengkapan tugas yang dipresentasikan dan dikumpulkan	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	2
6	3	Penggunaan software aplikasi matematika EMT untuk menggambar berbagai grafik fungsi-fungsi matematika dalam tiga dimensi (3D)	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Eksperimen/Praktek 4. Membaca Referensi	1. Mempelajari panduan EMT untuk menggambar grafik fungsi matematika dan grafik 3D 2. mempraktikkan dan mendemonstrasikan cara menggambar grafik fungsi 3D dengan EMT	1. Keterlibatan di dalam mengerjakan tugas kelompok dan presentasi 2. Kebenaran dan kelengkapan tugas yang dipresentasikan dan dikumpulkan	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	2
7	4	Penggunaan software aplikasi matematika EMT untuk menyelesaikan masalah-masalah aljabar	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Eksperimen/Praktek 4. Membaca Referensi	1. Mempelajari panduan EMT untuk menyelesaikan soal-soal aljabar 2. mempraktikkan dan mendemonstrasikan cara menyelesaikan masalah-masalah aljabar dengan EMT	1. Keterlibatan di dalam mengerjakan tugas kelompok dan presentasi 2. Kebenaran dan kelengkapan tugas yang dipresentasikan dan dikumpulkan	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	1, 2

8	4	Penggunaan software aplikasi matematika EMT untuk menyelesaikan masalah-masalah aljabar	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Eksperimen/Praktek 4. Membaca Referensi	1. Mempelajari panduan EMT untuk menyelesaikan soal-soal aljabar 2. Mempraktikkan dan mendemonstrasikan cara menyelesaikan masalah-masalah aljabar dengan EMT	1. Keterlibatan di dalam mengerjakan tugas kelompok dan presentasi 2. Kebenaran dan kelengkapan tugas yang dipresentasikan dan dikumpulkan	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	1, 2
9	4	Penggunaan software EMT atau GeoGebra untuk menyelesaikan soal-soal geometri	1. Demonstrasi 2. Eksperimen/Praktek 3. Membaca Referensi	1. Mempelajari panduan EMT untuk menyelesaikan soal-soal geometri 2. Mempraktikkan dan mendemonstrasikan cara menyelesaikan masalah-masalah geometri dengan EMT	1. Keterlibatan di dalam mengerjakan tugas kelompok dan presentasi 2. Kebenaran dan kelengkapan tugas yang dipresentasikan dan dikumpulkan	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	1, 2
10	4	Penggunaan software EMT atau GeoGebra untuk menyelesaikan soal-soal geometri	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Eksperimen/Praktek 4. Membaca Referensi	1. Mempelajari panduan EMT untuk menyelesaikan soal-soal geometri 2. Mempraktikkan dan mendemonstrasikan cara menyelesaikan masalah-masalah geometri dengan EMT	1. Keterlibatan di dalam mengerjakan tugas kelompok dan presentasi 2. Kebenaran dan kelengkapan tugas yang dipresentasikan dan dikumpulkan	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	1, 2
11	4	Penggunaan software EMT atau GeoGebra untuk menyelesaikan soal-soal kalkulus	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Eksperimen/Praktek 4. Membaca Referensi	1. Mempelajari panduan EMT untuk menyelesaikan soal-soal kalkulus 2. Mempraktikkan dan mendemonstrasikan cara menyelesaikan masalah-masalah kalkulus dengan EMT	1. Keterlibatan di dalam mengerjakan tugas kelompok dan presentasi 2. Kebenaran dan kelengkapan tugas yang dipresentasikan dan dikumpulkan	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	1, 2
12	4	Penggunaan software EMT atau GeoGebra untuk menyelesaikan soal-soal kalkulus	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Eksperimen/Praktek 4. Membaca Referensi	1. Mempelajari panduan EMT untuk menyelesaikan soal-soal kalkulus 2. Mempraktikkan dan mendemonstrasikan cara menyelesaikan masalah-masalah kalkulus dengan EMT	1. Keterlibatan di dalam mengerjakan tugas kelompok dan presentasi 2. Kebenaran dan kelengkapan tugas yang dipresentasikan dan dikumpulkan	1. Tugas 2. Presentasi	2 x 50 menit	1, 2

13	3, 4, 5	Penggunaan software GeoGebra atau aplikasi lain untuk menyelesaikan soal-soal matematika dan mengembangkan media pembelajaran matematika	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	1. Membaca buku-buku panduan penggunaan software Geogebra atau software matematika lain 2. Mempraktikkan contoh-contoh penggunaan software GeoGebra atau software matematika lain	1. Keterampilan menggunakan software Geogebra atau software matematika lain 2. Kebenaran dan kelengkapan tugas yang dikumpulkan	Tugas	2 x 50 menit	4
14	5	Mengembangkan media pembelajaran matematika menggunakan software EMT, GeoGebra, dll, Markdown, LaTeX	1. Tugas/Kerja Mandiri 2. Membaca Referensi	1. Mempelajari berbagai cara menggunakan software EMT, GeoGebra, markdown, LaTeX, dll. untuk mengembangkan media pembelajaran matematika dan contoh-contohnya 2. Menembangkan media pembelajaran matematika menggunakan EMT, GeoGebra, markdown, LaTeX, dll. untuk mengembangkan media pembelajaran matematika 3. Mengunggah media yang dikembangkan ke Internet (GeoGebra, Github, dll.)	1. Kebenaran materi yang disajikan di dalam media pembelajaran 2. Variasi media pembelajaran yang dibuat 3. Variasi dan keluasan materi yang disajikan di dalam media pembelajaran 4. Kemenarikan (komposisi warna dan interaksi) media	1. Tugas 2. Proyek	2 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6
15	5	Mengembangkan media pembelajaran matematika menggunakan software EMT, GeoGebra, dll, Markdown, LaTeX	1. Tugas/Kerja Mandiri 2. Membaca Referensi	1. Mempelajari berbagai cara menggunakan software EMT, GeoGebra, markdown, LaTeX, dll. untuk mengembangkan media pembelajaran matematika dan contoh-contohnya 2. Menembangkan media pembelajaran matematika menggunakan EMT, GeoGebra, markdown, LaTeX, dll. untuk mengembangkan media pembelajaran matematika 3. Mengunggah media yang dikembangkan ke Internet (GeoGebra, Github, dll.)	1. Kebenaran materi yang disajikan di dalam media pembelajaran 2. Variasi media pembelajaran yang dibuat 3. Variasi dan keluasan materi yang disajikan di dalam media pembelajaran 4. Kemenarikan (komposisi warna dan interaksi) media	1. Tugas 2. Proyek	2 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6

16	5	Mengembangkan media pembelajaran matematika menggunakan software EMT, GeoGebra, dll, Markdown, LaTeX	1. Tugas/Kerja Mandiri 2. Membaca Referensi	1. Mempelajari berbagai cara menggunakan software EMT, GeoGebra, markdown, LaTeX, dll. untuk mengembangkan media pembelajaran matematika dan contoh-contohnya 2. Menembangkan media pembelajaran matematika menggunakan EMT, GeoGebra, markdown, LaTeX, dll. untuk mengembangkan media pembelajaran matematika 3. Mengunggah media yang dikembangkan ke Internet (GeoGebra, Github, dll.)	1. Kebenaran materi yang disajikan di dalam media pembelajaran 2. Variasi media pembelajaran yang dibuat 3. Variasi dan keluasan materi yang disajikan di dalam media pembelajaran 4. Kemenarikan (komposisi warna dan interaksi) media	1. Tugas 2. Proyek	2 x 50 menit	1, 3, 4, 5, 6
----	---	--	--	---	---	-----------------------	--------------	---------------

D. KOMPONEN PENILAIAN:

Nomor	Teknik Penilaian	Persentase Bobot Penilaian	Keterangan
1.	Kognitif	50	Akumulasi bobot penilaian maksimal 50%
	a. Kehadiran	10	
	b. Kuis	0	
	c. Tugas	40	
	d. UTS	0	
	e. UAS	0	
2.	Partisipatif	50	Akumulasi bobot penilaian minimal 50%
	a. Studi Kasus	0	
	b. Team Based Project	50	
TOTAL		100	

E. REFERENSI

1. Panduan Penggunaan Software Euler Maths Toolbox (EMT), Euler Math Toolbox - An Introduction (Rene Grothmann, January 2017) dapat diunduh/dibaca dari situs EMT (www.euler-math-toolbox.de).
2. Handout Penggunaan EMT untuk Grafik 2D/3D, Aljabar, Geometri, Kalkulus, Statistika (Sahid, 2020-2025).
3. Handout Penggunaan Markdown untuk Membuat Dokumen Matematika dan Aneka Diagram (Sahid, 2025).
4. Handout Penggunaan GeoGebra
5. Panduan Penggunaan LaTeX, dapat diunduh/dibaca dari situs TUG (TeX User Group, www.tug.org) dan sumber-sumber Internet lain.

6. Pengantar LaTeX 2e, Petunjuk Pembuatan Dokumen Secara Efektif bagi Para Penulis (1999). oleh Sahid (Penerbit ANDI YOGYA).

Mengetahui,
Ketua Jurusan/Koorprodi



[disahkan secara digital pada sistem RPS]

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA - S1
KODE PRODI: 30124

Yogyakarta, 1 September 2025
Dosen Pengampu,



[disahkan secara digital pada sistem RPS]

Drs. Sahid M.Sc.
NIP: 196509051991011001



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE